INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

CARRERA:

MINERÍA

MODALIDAD:

HÍBRIDA

ASIGNATURA:

QUÍMICA INORGÁNICA

PROFESOR:

ING. DANIEL ALEGRÍA. MSC

PERIODO ACADÉMICO:

NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Carrera:	Minería	**Modalidad:**	Híbrida
Periodo académico:	NOV 2025 - ABR 2026	**Fecha de elaboración:**	14/11/2025
Nombre de la asignatura:	Química Inorgánica	**Nivel:**	I
Código de la asignatura:	UB01-04	**Créditos:**	4

Prerrequisitos de la asignatura			Correquisitos de la asignatura		
Código	**Asignatura**	**Nivel**	**Código**	**Asignatura**	**Nivel**
-	-	-	UB01-04	Introducción a la Geología	II

			Distribución de horas en las actividades de aprendizaje		
Básica	**Profesional**	**Integración curricular/ Titulación**	**Aprendizaje en contacto con el docente (HD)**	**Aprendizaje práctico experimental (HPE)**	**Aprendizaje autónomo (HA)**
X	-	-	64	80	48

Nro de aula y/o link de aula virtual:	Nro. total de horas asignatura
Química Inorgánica | Meeting-Join | Microsoft Teams	**192**

2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
Daniel Rodrigo Alegría Calero	daniel.alegria@superarse.edu.ec
Título 3er Nivel:	**Título 4to Nivel:**
Ingeniero de Minas	Magister en Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos

3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
Daniel Rodrigo Alegría Calero	daniel.alegria@superarse.edu.ec
Título 3er Nivel:	**Título 4to Nivel:**
Ingeniero de Minas	Magister en Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL

Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso	**X**	Estos temas desarrollan competencias fundamentales para el egresado: capacidad analítica (clasificar reacciones y balancear ecuaciones químicas), habilidades técnicas (aplicar cálculos estequiométricos y la ley de gases ideales en contextos industriales o de investigación), y base científica sólida para áreas como ingeniería química, minera, ambiental o ciencia de materiales. Además, vinculan el aprendizaje con aplicaciones reales (control de emisiones, síntesis de productos y seguridad industrial), formando profesionales capaces de resolver problemas complejos y optimizar procesos químicos con rigor científico.
Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas	**X**	El dominio de la clasificación de reacciones químicas, métodos de igualación y la ley de gases ideales establece bases cognitivas clave para asignaturas superiores como Normativa y Legislación Aplicada, al desarrollar: (1) pensamiento lógico-matemático (esencial para balances de masa y energía), (2) comprensión de principios fisicoquímicos (transferible a termodinámica y cinética química), y (3) capacidad predictiva en sistemas reactivos (aplicable a síntesis orgánica o diseño de reactores). Estas competencias permiten integrar conocimientos entre disciplinas –desde el análisis de rutas metabólicas (Bioquímica) hasta el modelado de procesos industriales–, asegurando una formación científica interconectada y robusta.
Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje	**X**	El estudio de la química inorgánica (reacciones químicas, estequiometría y gases ideales) fortalece capacidades transversales clave como: (1) pensamiento lógico-matemático (balanceo de ecuaciones, cálculos estequiométricos), (2) método científico (observación, hipótesis y validación en laboratorio), (3) gestión de información (interpretación de datos y gráficos), y (4) trabajo colaborativo (resolución de problemas en equipo). Estas habilidades no solo son esenciales para ciencias exactas, sino que se transfieren a otras disciplinas desde análisis financieros (lógica

		matemática) hasta investigación biomédica (manejo de datos), fomentando un aprendizaje autónomo, crítico y adaptable a nuevos desafíos académicos o profesionales.
Contribuir a la formación cultural general de los estudiantes	**X**	El estudio de la química inorgánica enriquece la cultura científica de los estudiantes al: (1) contextualizar fenómenos cotidianos (contaminación, cocina) y globales (cambio climático) mediante bases químicas; (2) fomentar pensamiento crítico para analizar información científica con rigor; y (3) valorar el legado histórico de la disciplina (desde la alquimia hasta la industria moderna). Así, trasciende lo técnico para formar ciudadanos conscientes de su entorno, capaces de participar en debates sociales con fundamento y apreciar la ciencia como parte integral del desarrollo humano.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La Química Inorgánica es una asignatura esencial para comprender la naturaleza de los elementos, sus compuestos, y su aplicación tanto en la vida cotidiana como en la industria.

La asignatura abarca varios ejes temáticos esenciales para comprender la importancia de la química inorgánica como es la composición y estructura atómica en donde se estudia los elementos químicos, sus propiedades y cómo se organizan en la Tabla Periódica. Enlace químico, en el que se analizan los diferentes tipos de enlaces que forman los compuestos inorgánicos. Propiedades periódicas para explorar las variaciones sistemáticas de las propiedades físicas y químicas a lo largo de la Tabla Periódica.

El aporte de la propuesta de estudio ofrece beneficios significativos a los estudiantes basados en conexiones con la Física, la Matemática, la Ingeniería y otras áreas. Por otro lado, potencia el desarrollo de sus competencias adquiriendo habilidades de autonomía, aprendizaje continuo, planificación y análisis crítico.

6. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Formar profesionales en el campo de la minería con sólidos conocimientos teóricos y prácticos en la asignatura de química inorgánica tomando como base la Tabla Periódica, para que el alumno

adquiera conocimientos adecuados que le permitan conocer y relacionar la estructura y sus propiedades, así como las aplicaciones de los elementos y sus compuestos.

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Cognitivo	Comprender las propiedades electrónicas y magnéticas de los compuestos de coordinación, mediante el estudio de teorías como la del campo cristalino y la de ligandos, para predecir su comportamiento en reacciones químicas y aplicaciones tecnológicas.
Procedimental	Sintetizar y caracterizar compuestos organometálicos, utilizando técnicas experimentales, para evaluar su potencial como catalizadores en procesos industriales.
Actitudinal	Fomentar el rigor científico y la ética en la manipulación de reactivos inorgánicos, mediante prácticas de laboratorio seguras y el análisis crítico de datos, para contribuir a un ejercicio profesional responsable.

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA)

Resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera	Resultados del aprendizaje por competencias de la asignatura	Tipo de Competencia (General-Específica-Profesionalizante)	Contribución (Alta-Media-Baja)
Analiza los hechos esenciales, conceptos, principios, teorías y leyes para el análisis granulométrico y químico de rocas y minerales a partir de la curiosidad científica, generando un compromiso potencial con la empresa.	Analizará las propiedades periódicas y su relación con el comportamiento químico de los elementos involucrados en los procesos mineros.	Competencia Específica	Alta
	Podrá balancear ecuaciones químicas e interpretar fenómenos como oxidación-reducción, precipitación y formación de compuestos complejos, fundamentales en procesos como la lixiviación	Competencia Específica	Alta
	Reconocerá la importancia de los compuestos inorgánicos en el procesamiento de minerales, como reactivos en flotación, separación y purificación.	Competencia Específica	Alta

	Actuará con responsabilidad ética en el manejo y disposición de sustancias químicas, minimizando riesgos para la salud y el ambiente.	Competencia Específica	Alta

8. EJE TRANSVERSAL

5.2 Habilidades blandas:	**Pensamiento crítico** **Resolución de problemas:** Aplicación de técnicas como el análisis causa-efecto y la identificación de soluciones alternativas.
5.3 Educación ambiental:	**Sostenibilidad** **Conservación:** Integrar la conservación como un componente esencial del currículo, asegurando que todos los estudiantes reciban una educación sólida en temas de conservación y sostenibilidad.
5.4 Competencias digitales:	**Comunicación y colaboración digital** **Colaboración entornos virtuales:** Capacitación en el uso de plataformas de videoconferencia, foros de discusión y documentos compartidos en tiempo real.

9. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

PRIMER PARCIAL	
UNIDAD N° I: INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA INORGÁNICA	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Comprender los fundamentos de la química inorgánica, incluyendo, propiedades de la materia, estados de la materia, Teorías atómicas. Este aprendizaje se logrará mediante clases teóricas, ejercicios prácticos, experimentos de laboratorio (si aplica) y el uso de herramientas interactivas como simulaciones y tablas periódicas digitales. El objetivo es que el estudiante adquiera las bases necesarias para analizar el comportamiento de elementos y compuestos inorgánicos en contextos científicos, industriales y ambientales, aplicando estos conocimientos en áreas como síntesis de materiales, industria química o investigación, y sentando las bases para estudios más avanzados en química.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar los fundamentos de la química inorgánica (propiedades de la materia, estados de la materia, teorías atómicas). Aplicará estos conocimientos en ejercicios prácticos, simulaciones o experimentos, relacionándolos con contextos industriales, ambientales o tecnológicos. Como evidencia, resolverá problemas, identificará compuestos en casos prácticos y demostrará comprensión en evaluaciones escritas u orales, sentando bases para unidades avanzadas.
PERIODO	17/11/2025 al 14/12/2025

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		

1	Propiedades de la Materia	4 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre el Propiedades de la Materia **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca de lasPropiedades de la Materia	5 HS	Revisar el video de la clase asincrónica: Propiedades de la Materia	3 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
2	Estados de la materia	4 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre Estados de la materia **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca de los Estados de la materia	5 HS	Revisar el video de la clase asincrónica: Estados de la materia	3 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Teorías atómicas	4 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre Teorías atómicas **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca de las Teorías atómicas	6 HS	Revisar el video de la clase asincrónica: Teorías atómicas	4 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD I		**12 HORAS**		**16 HORAS**		**10 HORAS**			

UNIDAD N° II: FUNDAMENTOS DE LA QUÍMICA INORGÁNICA	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Comprender los fundamentos de la química inorgánica, incluyendo, Pesos atómicos y pesos moleculares, Estructura atómica, Distribución electrónica y Estructura de la tabla periódica. Este aprendizaje se logrará mediante clases teóricas, ejercicios prácticos, experimentos de laboratorio (si aplica) y el uso de herramientas interactivas como simulaciones y tablas periódicas digitales. El objetivo es que el estudiante adquiera las bases necesarias para analizar el comportamiento de elementos y compuestos inorgánicos en contextos científicos, industriales y ambientales, aplicando estos conocimientos en áreas como síntesis de materiales, industria química o investigación, y sentando las bases para estudios más avanzados en química.
RESULTADO DE APRENDIZAJE	Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar los fundamentos de la química inorgánica (Pesos atómicos y pesos moleculares, Estructura atómica, Distribución electrónica y Estructura de la tabla periódica Aplicará estos conocimientos en ejercicios prácticos, simulaciones o experimentos, relacionándolos con contextos industriales, ambientales o tecnológicos.

DE LA UNIDAD	Como evidencia, resolverá problemas, identificará compuestos en casos prácticos y demostrará comprensión en evaluaciones escritas u orales, sentando bases para unidades avanzadas.
FECHA	15/12/2025 al 25/01/2026

FECHA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**						**Recursos Materiales y Digitales**	**Evaluación**
		Aprendizaje en contacto con el docente		**Aprendizaje práctico/ experimental**		**Aprendizaje autónomo**			
1	Pesos atómicos y pesos moleculares	5 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre Pesos atómicos y pesos moleculares **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca de Pesos atómicos y pesos moleculares	6 HS	Revisar el video de la clase asincrónica: Teorías atómicas	3 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Estructura atómica	5 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre Estructura atómica **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca de Estructura atómica	6 HS	Revisar el video de la clase asincrónica: Estructura atómica	4 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
3	Distribución electrónica	5 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre Distribución electrónica **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca de Distribución electrónica	6 HS	Revisar el video de la clase asincrónica: Estructura atómica	4 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

4	Estructura de la tabla periódica	5 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre Estructura de la tabla periódica **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca de Estructura de la tabla periódica	6 HS	Revisar el video de la clase asincrónica: Estructura atómica	4 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD II		**20 HORAS**		**24 HORAS**		**15 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL I		**32 HORAS**		**40 HORAS**		**25 HORAS**			

SEGUNDO PARCIAL	
UNIDAD N° III: IDENTIFICACIÓN CUALITATIVA DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Identificar cualitativamente los elementos químicos, incluyendo, Propiedades periódicas de los elementos químicos, Enlaces Químicos, Nomenclatura inorgánica. Este aprendizaje se logrará mediante clases teóricas, ejercicios prácticos, experimentos de laboratorio (si aplica) y el uso de herramientas interactivas como simulaciones y tablas periódicas digitales. El objetivo es que el estudiante adquiera las bases necesarias para analizar el comportamiento de elementos y compuestos inorgánicos en contextos científicos, industriales y ambientales, aplicando estos conocimientos en áreas

	como síntesis de materiales, industria química o investigación, y sentando las bases para estudios más avanzados en química.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar cualitativamente los elementos químicos (Propiedades periódicas de los elementos químicos, Enlaces Químicos, Nomenclatura inorgánica). Aplicará estos conocimientos en ejercicios prácticos, simulaciones o experimentos, relacionándolos con contextos industriales, ambientales o tecnológicos. Como evidencia, resolverá problemas, identificará compuestos en casos prácticos y demostrará comprensión en evaluaciones escritas u orales, sentando bases para unidades avanzadas.
FECHA	23/02/2026 al 15/03/2026

FECHA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**						**Recursos Materiales y Digitales**	**Evaluación**
		Aprendizaje en contacto con el docente		**Aprendizaje práctico/ experimental**		**Aprendizaje autónomo**			
1	Propiedades periódicas de los elementos químicos	4 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre Propiedades periódicas de los elementos químicos **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca de Propiedades periódicas de los elementos químicos	5 HS	Revisar el video de la clase asincrónica: Propiedades periódicas de los elementos químicos	3 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Enlaces Químicos	4 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre Enlaces Químicos **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca de Enlaces Químicos	5 HS	Revisar el video de la clase asincrónica: Enlaces Químicos	3 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
3	Nomenclatura inorgánica	4 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre Nomenclatura inorgánica **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca de Nomenclatura inorgánica	6 HS	Revisar el video de la clase asincrónica: Nomenclatura inorgánica	3 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD III		**12 HORAS**		**16 HORAS**		**9 HORAS**			

UNIDAD N° IV: PRINCIPIOS DE REACTIVIDAD QUÍMICA Y GASES	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Comprender los principios de reactividad química y gases, incluyendo, Clasificación de las reacciones químicas Métodos de igualación de ecuaciones Ley de los gases ideales. Este aprendizaje se logrará mediante clases teóricas, ejercicios

	prácticos, experimentos de laboratorio (si aplica) y el uso de herramientas interactivas como simulaciones y tablas periódicas digitales. El objetivo es que el estudiante adquiera las bases necesarias para analizar el comportamiento de elementos y compuestos inorgánicos en contextos científicos, industriales y ambientales, aplicando estos conocimientos en áreas como síntesis de materiales, industria química o investigación, y sentando las bases para estudios más avanzados en química.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar los principios de reactividad química y gases (Clasificación de las reacciones químicas Métodos de igualación de ecuaciones Ley de los gases ideales). Aplicará estos conocimientos en ejercicios prácticos, simulaciones o experimentos, relacionándolos con contextos industriales, ambientales o tecnológicos. Como evidencia, resolverá problemas, identificará compuestos en casos prácticos y demostrará comprensión en evaluaciones escritas u orales, sentando bases para unidades avanzadas.
FECHA	16/03/2026 al 12/04/2026

FECHA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**			**Recursos Materiales y Digitales**	**Evaluación**
		Aprendizaje en contacto con el docente	**Aprendizaje práctico/ experimental**	**Aprendizaje autónomo**		

1	Clasificación de las reacciones químicas	5 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre Clasificación de las reacciones químicas **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca de Clasificación de las reacciones químicas	6 HS	Revisar el video de la clase asincrónica: Clasificación de las reacciones químicas	3 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
2	Métodos de igualación de ecuaciones	5 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre Métodos de igualación de ecuaciones **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca de Métodos de igualación de ecuaciones	6 HS	Revisar el video de la clase asincrónica: Métodos de igualación de ecuaciones	4 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Ley de los gases ideales	5 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre Ley de los gases ideales **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca de Ley de los gases ideales	6 HS	Revisar el video de la clase asincrónica: Ley de los gases ideales	4 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
4	Energía Química	5 HS	**Aproximación:** Kahoot Lluvia de ideas **Elaboración:** Exposición sobre Enlaces Químicos **Refuerzo:** Mentimeter colectivo **Evaluación:** Quizizz acerca de Enlaces Químicos	6 HS	Revisar el video de la clase asincrónica: Energía Química	4 HS	Búsqueda de Información y lectura de documentos relacionados al tema	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD IV		**20 HORAS**		**24 HORAS**		**15 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL II		**32 HORAS**		**40 HORAS**		**24 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PERIODO		**64 HORAS**		**80 HORAS**		**48 HORAS**			

10. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):

Estrategias Metodológicas		Finalidad
Aprendizaje basado en Problemas (ABP)	***X***	Busca desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas mediante la exploración de situaciones reales. Fomenta la autonomía del estudiante, promueve el trabajo en equipo y facilita la conexión entre teoría y práctica, mejorando así la comprensión y aplicación del conocimiento.
Estudios de Casos	***X***	Tienen como finalidad proporcionar un análisis profundo de situaciones reales, facilitando la aplicación práctica de teorías. Fomentan el pensamiento crítico, la toma de decisiones y la discusión en grupo, permitiendo a los estudiantes conectar conceptos académicos con contextos del mundo real.
Aula invertida o *Flipped Classroom*	***X***	Busca optimizar el tiempo de clase al trasladar la instrucción teórica a casa, permitiendo a los estudiantes aprender a su propio ritmo. En clase, se prioriza la discusión, la práctica y la colaboración, fomentando un aprendizaje más activo y participativo que potencia la comprensión profunda.

11. EVALUACIÓN

ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO	COMPONENTE	TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PUNTAJE SOBRE 10	PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL	TOTAL
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Evaluación Parcial 1	Examen unidad I	3.5 pts	35%	
PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS					

COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Examen por unidad	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

	NOTA	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL PUNTOS	NOTA MÍNIMA PARA APROBAR
NOTA FINAL	**NOTA PARCIAL I**	**50%**	**10 pts.**	**7 /10**
	NOTA PARCIAL II	**50%**	**10 pts.**	**PROMEDIO EN EL PERIODO**
	PROMEDIO	**100%**	**10 pts.**	

Nota: El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.

El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

12. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:	¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?	
	FÍSICA	VIRTUAL
Bracciaforte, R. A. (2020). Química Inorgánica: teoría y prácticos de laboratorio: (ed.). Jorge Sarmiento Editor - Universitas. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/175188		X
Araque Marín, P. (2022). Química para ingenierías: (1 ed.). Fondo Editorial EIA. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/223088		X
Solís Correa, H. (2015). Nomenclatura química: (ed.). Grupo Editorial Patria. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/39457		X
COMPLEMENTARIA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**
Claramunt Vallespí, R. M. (2013). Principales compuestos químicos: (ed.). UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/48648		X

13. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

- La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.
- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (EVA) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.
- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna,
- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).
- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.
- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.
- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.
- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta TEAMS.
- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.
- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

14. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Profesor	**Coordinador de Escuela**	**Dirección de Docencia**
Firma Firmado electrónicamente por: DANIEL RODRIGO ALEGRIA CALERO Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: KATHERINE DANIELA TAMAYO VALLEJO Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: MARIA ELENA QUEZADA MERA Validar únicamente con FirmaEC
Nombre: Ing. Daniel Alegría **Fecha:** 15/11/2025	**Nombre:** Arq. Daniela Tamayo **Fecha:** 17/11/2025	**Nombre:** Msc. Elena Quezada **Fecha:** 20/11/2025